◉ 기후에너지환경부고시 제2026-268호

‘산업통상자원부 고시 제2023-172호(2023. 8. 28.)’로 고시한 바 있는 고성 천연가스발전소 건설사업을 위한 전원개발사업 실시계획에 대하여 「전원개발촉진법」 제5조제2항에 따라 변경 승인하고, 같은 법 제5조제7항에 따라 다음과 같이 고시하며, 동일 건에 대하여 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조에 따라 다음과 같이 지형도면을 고시합니다. 관계된 도서는 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조에 따라 토지이음(www.eum.go.kr)에서 열람할 수 있고, 한국남동발전(주)에 비치하여 일반인에게 보입니다. 다만, 「환경공간정보 보안관리 규정」(기후에너지환경부훈령 제4호) 제7조 및 제10조에 따라 전력·통신·가스 등 공공의 이익 및 안전과 밀접한 관계가 있는 국가기간시설이 포함된 지도는 공개제한 대상으로 분류되어 있어 도면에 표기하지 않습니다.

2026년 10월 27일

기후에너지환경부장관

전원개발사업 실시계획 변경 승인(고성 천연가스 발전사업)

1. 사업의 명칭 (변경없음) : 고성 천연가스 발전사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 (변경)

가. 성명 : 기정) 한국남동발전 주식회사 대표이사 김회천

변경) 한국남동발전 주식회사 대표이사 이현빈

나. 주소 : 경상남도 진주시 사들로 123번길 32(충무공동)

3. 사업의 목적 (변경없음)

○ 삼천포 3,4호기에 대한 천연가스발전소 대체 건설사업 추진을 통해 대기환경을 개선하여 안정적 전력공급에 기여하여 국가 에너지전환 정책에 부응하고, 신규 고용창출 및 부가가치 창출을 통한 지역경제 활성화 도모

4. 사업개요 (변경없음)

가. 총 사업비 : 1조 4,913억원

나. 발전설비

○ 설비용량 : 1,120 MW x 1기

○ 운영방식 : 복합싸이클 발전

○ 사용연료 : 액화천연가스(LNG)

○ 주요시설

- 가스터빈 : Heavy Duty형, H or J Class
- 배열회수보일러 : 자연순환식, 수평형, 3압식, 비조연식
- 증기터빈 : 직렬, 재열, 복수식

5. 사업시행기간 (변경)

기정) 전원개발사업 실시계획 승인일 ~ 2026.10.

변경) 전원개발사업 실시계획 승인일 ~ 2028.12.

6. 사업구역의 위치 및 면적 (변경)

가. 위치 : 경상남도 고성군 하이면 덕호리 889-6번지 일원

나. 면적 : 기정) 252,358 ㎡

변경) 255,321 ㎡ 증) 2,963 ㎡

7. 도시·군계획시설(전기공급설비) 결정(변경) 조서 (변경)

가. 유통 및 공급시설

○ 전기공급설비 결정(변경) 조서

- 단위시설

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
변경	4	전기 공급설비	발전소	경상남도 고성군 하이면 덕호리 889-6번지 일원	244,649	증) 10,672	255,321	산업부 고시 제2023-172호 (2023.08.28.)	

- 간선시설

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			연장 (m)	면적 (㎡)	최초 결정일	비고
					기점	종점	주요 경과지				
폐지	5	전기 공급설비	송전 선로	경상남도 고성군 하이면 덕호리 산119-1번지 일원	덕호리 994-1번지 일원	덕호리 952번지 일원	고성군 하이면 덕호리	445	12,708	산업부 고시 제2023-172호 (2023.08.28.)	

○ 전기공급설비 결정(변경) 사유서

도면 표시번호	시설명	변경내용	변경사유
4	전기 공급설비	• 전기공급설비 면적 변경 -기정 : 244,649 ㎡ -변경 : 255,321 ㎡ 증)10,672 ㎡	• 고성 천연가스 발전소 송전선로 노선계획 및 토지이용계획 변경으로 인해 전기공급설비 (단위시설 : 발전소) 면적 변경
5	전기 공급설비	• 전기공급설비 폐지(송전선로) -L : 445 m, A : 12,708 ㎡	• 고성 천연가스 발전소 송전선로의 지중화로 인해 전기공급설비(간선시설 : 송전선로) 폐지

8. 수용·사용할 토지 등의 명세 : 별항 (변경)

9. 토지 등의 소유자와의 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항 (변경)

10. 전원개발사업 실시계획 승인에 따른 주요 의제사항 : 별항 (변경)

부칙. 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

[별항] 수용·사용할 토지 등의 명세 및 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 (변경)

토 지 등 의 명 세 (토 지)

번호	구분	소재지	지번	지목	면적(㎡)		소유자		소유권이외의 권리			비고
					원면적	편입 면적	성명	주소	권리 종류	권리자		
										성명	주소	
1	기정	하이면 덕호리	889	장	144,594	979	한국남동발전 주식회사	경상남도 진주시 사들로 123번길 32(충무공동)				소유권 또는 지상권
						3,799						구분지상권 (상공 16~68m)
	변경	하이면 덕호리	889	장	144,594	4,576	한국남동발전 주식회사	경상남도 진주시 사들로 123번길 32(충무공동)				소유권 또는 지상권
						-						구분지상권 (상공 16~68m)
2	기정	하이면 덕호리	889-6	잡	230,000	224,869	한국남동발전 주식회사	경상남도 진주시 사들로 123번길 32(충무공동)				소유권 또는 지상권
						39						구분지상권 (상공 10~52m)
	변경	하이면 덕호리	889-6	잡	223,205	223,205	한국남동발전 주식회사	경상남도 진주시 사들로 123번길 32(충무공동)				소유권 또는 지상권
						-						구분지상권 (상공 10~52m)
3	신규	하이면 덕호리	889-8	도	1,663	1,338	한국남동발전 주식회사	경상남도 진주시 사들로 123번길 32(충무공동)				소유권 또는 지상권
4	기정	하이면 덕호리	952	장	417,558	5,004	한국남동발전 주식회사	경상남도 진주시 사들로 123번길 32(충무공동)				소유권 또는 지상권
						106						구분지상권 (상공 30~75m)
	변경	하이면 덕호리	952	장	417,558	4,070	한국남동발전 주식회사	경상남도 진주시 사들로 123번길 32(충무공동)				소유권 또는 지상권
						-						구분지상권 (상공 30~75m)
5	신규	하이면 덕호리	986-5	장	67,627	2,492	한국남동발전 주식회사	서울 강남구 삼성동 167				소유권 또는 지상권
6	기정	하이면 덕호리	988-2	도	1,732	105	국(기획재정부)	-				소유권 또는 지상권
	변경	하이면 덕호리	988-2	도	1,732	185	국(기획재정부)	-				소유권 또는 지상권
7	기정	하이면 덕호리	988-3	장	33,558	2,999	한국남동발전 주식회사	서울 강남구 삼성동 167				소유권 또는 지상권
	변경	하이면 덕호리	988-3	장	33,558	3,166	한국남동발전 주식회사	서울 강남구 삼성동 167				소유권 또는 지상권
8	기정	하이면 덕호리	988-4	제	9,947	932	한국남동발전 주식회사	서울특별시 강남구 영동대로 512(삼성동)				소유권 또는 지상권
	변경	하이면 덕호리	988-4	제	9,947	1,212	한국남동발전 주식회사	서울특별시 강남구 영동대로 512(삼성동)				소유권 또는 지상권
9	기정	하이면 덕호리	993	도	6,937	2,173	한국남동발전 주식회사	경상남도 진주시 사들로 123번길 32(충무공동)				소유권 또는 지상권
	변경	하이면 덕호리	993	도	6,937	4,944	한국남동발전 주식회사	경상남도 진주시 사들로 123번길 32(충무공동)				소유권 또는 지상권

토 지 등 의 명 세 (토 지)

번호	구분	소재지	지번	지목	면적(㎡)		소유자		소유권이외의 권리			비고
					원면적	편입 면적	성명	주소	권리 종류	권리자		
										성명	주소	
10	기정	하이면 덕호리	994	답	199	199	한국남동발전 주식회사	서울특별시 강남구 영동대로 512(삼성동)				소유권 또는 지상권
11	기정	하이면 덕호리	994-1	도	188	188	한국남동발전 주식회사	서울 강남구 삼성동 167				소유권 또는 지상권
12	기정	하이면 덕호리	1034-3	도	201	25	고성군	-				구분지상권 (상공 27~67m)
	변경	하이면 덕호리	1034-3	도	201	-	고성군	-				구분지상권 (상공 27~67m)
13	신규	하이면 덕호리	994-2	도	26	26	한국남동발전 주식회사	서울특별시 강남구 영동대로 512(삼성동)				소유권 또는 지상권
14	신규	하이면 덕호리	994-3	도	8	8	한국남동발전 주식회사	경상남도 진주시 사들로 123번길 32(충무공동)				소유권 또는 지상권
15	신규	하이면 덕호리	994-4	도	3,369	3,369	한국남동발전 주식회사	서울특별시 강남구 영동대로 512(삼성동)				소유권 또는 지상권
16	기정	하이면 덕호리	1032-2	대	512	437	케이비 부동산신탁	서울특별시 강남구 테헤란로 124(역삼동)				소유권 또는 지상권
	변경	하이면 덕호리	1032-2	대	437	437	한국남동발전 주식회사	경상남도 진주시 사들로 123번길 32(충무공동)				소유권 또는 지상권
17	기정	하이면 덕호리	산118	임	2,346	1,279	케이비 부동산신탁	서울특별시 강남구 테헤란로 124(역삼동)				소유권 또는 지상권
	변경	하이면 덕호리	산118	임	1,238	1,238	한국남동발전 주식회사	경상남도 진주시 사들로 123번길 32(충무공동)				소유권 또는 지상권
18	기정	하이면 덕호리	산118-2	임	650	580	한국남동발전 주식회사	서울 강남구 삼성동 167				소유권 또는 지상권
	변경	하이면 덕호리	산118-2	임	643	643	한국남동발전 주식회사	서울 강남구 삼성동 167				소유권 또는 지상권
19	기정	하이면 덕호리	산118-3	임	989	18	케이비 부동산신탁	서울특별시 강남구 테헤란로 124(역삼동)				소유권 또는 지상권
	변경	하이면 덕호리	산118-3	임	18	18	한국남동발전 주식회사	경상남도 진주시 사들로 123번길 32(충무공동)				소유권 또는 지상권
20	기정	하이면 덕호리	산119	임	153	153	한국남동발전 주식회사	서울특별시 강남구 영동대로 512(삼성동)				소유권 또는 지상권
	변경	하이면 덕호리	산119	임	126	126	한국남동발전 주식회사	서울특별시 강남구 영동대로 512(삼성동)				소유권 또는 지상권
21	기정	하이면 덕호리	산119-1	도	386	386	한국남동발전 주식회사	경상남도 진주시 사들로123번길 32				소유권 또는 지상권
	변경	하이면 덕호리	산119-1	도	135	135	한국남동발전 주식회사	경상남도 진주시 사들로123번길 32				소유권 또는 지상권
22	신규	하이면 덕호리	산119-4	도	251	251	한국남동발전 주식회사	경상남도 진주시 사들로 123번길 32(충무공동)				소유권 또는 지상권
23	기정	하이면 덕호리	산120-1	임	628	542	케이비 부동산신탁	서울특별시 강남구 테헤란로 124(역삼동)				소유권 또는 지상권
	변경	하이면 덕호리	산120-1	임	550	550	한국남동발전 주식회사	경상남도 진주시 사들로 123번길 32(충무공동)				소유권 또는 지상권

토 지 등 의 명 세 (토 지)

번호	구분	소재지	지번	지목	면적(㎡)		소유자		소유권이외의 권리			비고
					원면적	편입 면적	성명	주소	권리 종류	권리자		
										성명	주소	
24	기정	하이면 덕호리	산120-2	임	397	9	케이비 부동산신탁	서울특별시 강남구 테헤란로 125(역삼동)				구분지상권 (상공 27~68m)
	변경	하이면 덕호리	산120-2	임	397	-	케이비 부동산신탁	서울특별시 강남구 테헤란로 125(역삼동)				구분지상권 (상공 27~68m)
25	기정	하이면 덕호리	산120-4	도	1	1	한국남동발전 주식회사	경상남도 진주시 사들로123번길 32				소유권 또는 지상권
26	기정	하이면 덕호리	산122-1	임	7,742	490	케이비 부동산신탁	서울특별시 강남구 테헤란로 124(역삼동)				구분지상권 (상공 17~61m)
	변경	하이면 덕호리	산122-1	임	7,742	-	케이비 부동산신탁	서울특별시 강남구 테헤란로 124(역삼동)				구분지상권 (상공 17~61m)
27	기정	하이면 덕호리	산122-13	도	488	442	고성군	-				구분지상권 (상공 22~67m)
	변경	하이면 덕호리	산122-13	도	488	-	고성군	-				구분지상권 (상공 22~67m)
28	기정	하이면 덕호리	산122-14	도	657	228	고성군	-				구분지상권 (상공 19~61m)
	변경	하이면 덕호리	산122-14	도	657	-	고성군	-				구분지상권 (상공 19~61m)
29	기정	하이면 덕호리	산145-1	임	6,150	6,150	한국남동발전 주식회사	서울특별시 강남구 영동대로 512(삼성동)				소유권 또는 지상권
	변경	하이면 덕호리	산145-1	임	2,112	2,112	한국남동발전 주식회사	서울특별시 강남구 영동대로 512(삼성동)				소유권 또는 지상권
30	기정	하이면 덕호리	산122-7	임	1,396	94	케이비 부동산신탁	서울특별시 강남구 테헤란로 125(역삼동)				구분지상권 (상공 17~61m)
	변경	하이면 덕호리	산122-7	임	1,396	-	케이비 부동산신탁	서울특별시 강남구 테헤란로 125(역삼동)				구분지상권 (상공 17~61m)
31	기정	하이면 덕호리	산122-8	임	136	132	케이비 부동산신탁	서울특별시 강남구 테헤란로 125(역삼동)				구분지상권 (상공 19~59m)
	변경	하이면 덕호리	산122-8	임	136	-	케이비 부동산신탁	서울특별시 강남구 테헤란로 125(역삼동)				구분지상권 (상공 19~59m)
32	신규	하이면 덕호리	산145-2	임	117	117	한국남동발전 주식회사	서울특별시 강남구 영동대로 512(삼성동)				소유권 또는 지상권
33	신규	하이면 덕호리	산145-4	임	715	715	한국남동발전 주식회사	서울특별시 강남구 영동대로 512(삼성동)				소유권 또는 지상권

[별항] 전원개발사업 실시계획 승인에 따른 주요 의제사항 (변경)

1 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제30조의 규정에 의한 군관리계획의 결정

(1) 용도지역 결정(변경)조서 : 변경없음

(2) 군계획시설 결정(변경)조서 (변경)

① 유통 및 공급시설(전기공급설비)

- 전기공급설비 결정(변경) 조서

■ 단위시설

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
변경	4	전기 공급설비	발전소	경상남도 고성군 하이면 덕호리 889-6번지 일원	244,649	증) 10,672	255,321	산업부 고시 제2023-172호 (2023.08.28.)	

■ 간선시설

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			연장 (m)	면적 (㎡)	최초 결정일	비고
					기점	종점	주요 경과지				
폐지	5	전기 공급설비	송전 선로	경상남도 고성군 하이면 덕호리 산119-1번지 일원	덕호리 994-1번지 일원	덕호리 952번지 일원	고성군 하이면 덕호리	445	12,708	산업부 고시 제2023-172호 (2023.08.28.)	

- 전기공급설비 결정(변경) 사유서

도면 표시번호	시설명	변경내용	변경사유
4	전기 공급설비	• 전기공급설비 면적 변경 -기정 : 244,649㎡ -변경 : 255,321㎡ 증)10,672㎡	• 고성 천연가스 발전소 송전선로 노선계획 및 토지이용계획 변경으로 인해 전기공급설비 (단위시설 : 발전소) 면적 변경
5	전기 공급설비	• 전기공급설비 폐지(송전선로) - L : 445m, A : 12,708㎡	• 고성 천연가스 발전소 송전선로의 지중화로 인해 전기공급설비(간선시설 : 송전선로) 폐지

2 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제86조의 규정에 의한 군계획시설사업의 시행자의 지정

(1) 사업시행지의 위치 (변경없음) : 경상남도 고성군 하이면 덕호리 889-6번지 일원

(2) 사업의 종류 및 명칭 (변경없음)

① 사업의 종류 : 군계획시설(전기공급설비)

② 명 칭 : 고성 천연가스 발전사업

(3) 사업시행면적 (변경)

① 시행면적

구 분	도면표시 번호	시설명	위치	면 적(㎡)			비 고
				기정	변경	변경후	
변경	4	전기공급 설비	경상남도 고성군 하이면 덕호리 889-6번지 일원	244,649	증) 10,672	255,321	발전소
폐지	5	전기공급 설비	경상남도 고성군 하이면 덕호리 산119-1번지 일원	12,708	감) 12,708	-	송전선로

② 규 모

- 발전시설용량 : 1,120MW × 1기
- 사 용 연 료 : 액화천연가스(LNG)
- 발 전 방 식 : 복합싸이클 발전
- 발전설비구성

: 가스터빈 : Heavy Duty형, H or J Class

: 배열회수보일러 : 자연순환식, 수평형, 3압식, 비조연식

: 증기터빈 : 직렬, 재열, 복수식

(4) 사업시행기간 (변경)

기정) 전원개발사업 실시계획 승인일 ~ 2026.10.

변경) 전원개발사업 실시계획 승인일 ~ 2028.12.

(5) 사업시행자의 성명 및 주소 (변경)

① 성 명 : 기정) 한국남동발전 주식회사 대표이사 김회천

변경) 한국남동발전 주식회사 대표이사 이현빈

② 주 소 : 경상남도 진주시 사들로 123번길 32(충무공동)

3 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제88조의 규정에 의한 실시계획의 인가

(1) 사업시행지의 위치 (변경없음) : 경상남도 고성군 하이면 덕호리 889-6번지 일원

(2) 사업의 종류 및 명칭 (변경없음)

① 사업의 종류 : 군계획시설(전기공급설비)

② 명 칭 : 고성 천연가스 발전사업

(3) 사업시행면적 (변경)

① 시행면적

구 분	도면표시 번호	시설명	위치	면 적(㎡)			비 고
				기정	변경	변경후	
변경	4	전기공급 설비	경상남도 고성군 하이면 덕호리 889-6번지 일원	244,649	증) 10,672	255,321	발전소
폐지	5	전기공급 설비	경상남도 고성군 하이면 덕호리 산119-1번지 일원	12,708	감) 12,708	-	송전선로

② 규 모

- 발전시설용량 : 1,120 MW × 1기

(4) 사업시행자의 성명 및 주소 (변경)

① 성 명 : 기정) 한국남동발전 주식회사 대표이사 김회천

변경) 한국남동발전 주식회사 대표이사 이현빈

② 주 소 : 경상남도 진주시 사들로 123번길 32(충무공동)

(5) 사업의 착수예정일 및 준공예정일 (변경)

① 착수예정일 : 2023년 12월 01일

② 준공예정일 : 기정) 2026년 10월 31일

변경) 2028년 12월 31일

(6) 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지·지번·지목 및 소유권과 소유권외의 권리의 명세 및 그 소유자·권리자의 성명 주소 : 생략

4 농지법 제34조에 따른 농지전용허가

(1) 사업의 종류 및 명칭 (변경없음)

① 사업의 종류 : 군계획시설(전기공급설비)

② 명 칭 : 고성 천연가스 발전사업

(2) 사업시행자의 성명 및 주소 (변경)

① 성 명 : 기정) 한국남동발전 주식회사 대표이사 김회천

변경) 한국남동발전 주식회사 대표이사 이현빈

② 주 소 : 경상남도 진주시 사들로 123번길 32(충무공동)

(3) 사업시행기간 (변경)

- 기정) 전원개발사업 실시계획 승인일 ~ 2026.10.
- 변경) 전원개발사업 실시계획 승인일 ~ 2028.12.

(4) 전용하고자 하는 농지 (변경없음)

① 소 재 지 : 경상남도 고성군 하이면 덕호리 994번지

② 전용면적 : 199 ㎡

③ 전용대상농지

구 분	편입면적(㎡)	답	전	농지개량시설부지
계	199	199	-	-
농업진흥구역	-	-	-	-
농업보호구역	-	-	-	-
농업진흥지역 밖	199	199	-	-

5 산지관리법 제14조에 따른 산지전용허가

(1) 사업의 종류 및 명칭 (변경없음)

① 사업의 종류 : 군계획시설(전기공급설비)

② 명 칭 : 고성 천연가스 발전사업

(2) 사업시행자의 성명 및 주소 (변경)

① 성 명 : 기정) 한국남동발전 주식회사 대표이사 김회천

변경) 한국남동발전 주식회사 대표이사 이현빈

② 주 소 : 경상남도 진주시 사들로 123번길 32(충무공동)

(3) 사업시행기간 (변경)

- 기정) 전원개발사업 실시계획 승인일 ~ 2026.10.

- 변경) 전원개발사업 실시계획 승인일 ~ 2028.12.

(4) 전용하고자 하는 산지 (변경없음)

① 소 재 지 : 경상남도 고성군 하이면 덕호리 산118번지 일원

② 전용면적 : 3,290 ㎡

③ 전용대상산지

구 분	편입면적(㎡)	소 유 별(㎡)			산 지 구 분 별(㎡)			
		국유림	공유림	사유림	보전산지			준보전산지
					소계	임업용	공익용	
계	3,290	-	-	3,290	-	-	-	3,290
산지전용	3,290	-	-	3,290	-	-	-	3,290
원형보전	-	-	-	-	-	-	-	-